Вопрос 19. Наилучшее равномерное приближение

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1 Постановка и мотивация 1

2 Определения и обозначения 2

3 Существование элемента наилучшего приближения 3

4 Характеризация: критерий Колмогорова 4

5 Двусторонняя оценка уклонения: теорема Валле—Пуссена 5

6 Альтернансный критерий Чебышёва 6

7 Единственность: теорема Хаара 7

8 Сильная единственность 9

9 Непрерывность метрической проекции 10

10 Вычислительная сторона: алгоритм Валле—Пуссена—Ремеза 11

11 Сведение к линейному программированию 12

12 Равномерная плотность многочленов и скорость убывания $E_n(f)$ 13

13 Разобранные задачи 15

14 Вопросы, которые стоит ожидать 16

15 Источники 16

1 Постановка и мотивация

Практика постоянно сталкивается с задачей сжатия численной информации: функция $f = f(t)$, заданная на множестве Q (таблицей измерений или результатом расчёта), должна быть заменена функцией $p = p(t)$ с малым числом параметров — коэффициентами многочлена, дроби, сплайна. Сжатие нужно, чтобы хранить и передавать зависимость (например, карту рельефа в бортовом компьютере летательного аппарата), чтобы быстро вычислять её значения и чтобы сглаживать шумы измерений. Качество сжатия измеряется нормой уклонения $\|f - p\|$; выбор нормы определяется постановкой: равномерная норма отвечает требованию близости в каждой точке, интегральные нормы — близости в среднем. Для человеческого глаза равномерное уклонение — самая естественная мера: дефект приближения виден именно там, где он максимален. Наилучшее равномерное приближение (англ.

best uniform approximation; в литературе по оптимизации — *Chebyshev approximation*, чебышёвское приближение) ставит задачу найти p с минимально возможным максимальным уклонением; это и есть предмет вопроса.

Изложение идёт по книге [35] (гл. I): общая задача в нормированных пространствах и существование элемента наилучшего приближения → критерий Колмогорова → теоремы Валле—Пуссена и Чебышёва об альтернансе → теорема Хаара об единственности и сильная единственность → непрерывность метрической проекции → вычислительная сторона (алгоритм Валле—Пуссена—Ремеза на сетке и сведение к линейному программированию). Рамку и обобщения даёт [08], формулировки и разобранные примеры — [19], постановку чебышёвской регрессии как задачи выпуклой оптимизации — [39]. Сквозные связки: экстремальное свойство многочленов Чебышёва — это наилучшее приближение функции $f(x) = x^n$ многочленами степени $n-1$ (вопрос 11, многочлены Чебышёва I рода), отношение ошибок интерполяции к величине $E_n(f)$ объясняет константа Лебега (вопрос 11), мост к наилучшим квадратурным формулам и задаче Стечкина — вопрос 13 (численное дифференцирование и интегрирование), равномерная норма как функция потерь и минимакс — вопрос 3 (принятие решения: функция потерь, байесовский и минимаксный подходы).

Полная погрешность приближения. В реальной постановке функция f известна лишь по таблице значений $f_\varepsilon(t_i)$ на сетке $Q_N = \{t_i\}_{i=1}^N \subset Q$ с погрешностью $\|f - f_\varepsilon\|_{X(Q_N)} \le \varepsilon$, и алгоритм строит функцию $p = p(f_\varepsilon, Q_N, \delta)$, удовлетворяющую $\|f_\varepsilon - p\|_{X(Q_N)} \le E(f_\varepsilon, V)_{Q_N} + \delta$. Подставляя промежуточные функции, получаем оценку полной погрешности ([35], гл. I, § 1.5):

$$\|f - p\|_{X(Q)} \le \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \Delta_4 + \Delta_5,$$

где Δ_1 — погрешность дискретизации (замена Q сеткой Q_N), $\Delta_2 = \|f - f_\varepsilon\|_{X(Q_N)}$ — погрешность исходных данных, $\Delta_3 = E(f_\varepsilon, V)_{Q_N}$ — величина уклонения f_ε от класса V, $\Delta_4 = \|f_\varepsilon - p\|_{X(Q_N)} - E(f_\varepsilon, V)_{Q_N}$ — погрешность алгоритма (не больше δ), Δ_5 — погрешность вычислений. Пять слагаемых — пять независимых ручек: нецелесообразно гнаться за малым Δ_4 точным алгоритмом, если Δ_2 велика, и нецелесообразно богатый класс V (малый Δ_3) при грубых измерениях. Эта декомпозиция — рабочая рамка всего вопроса: теоремы ниже отвечают на вопросы о существовании и единственности p (структура Δ_3), о характеризации и непрерывной зависимости p от данных (контроль Δ_4 при возмущённых f_ε) и о построении p (алгоритмы).

2 Определения и обозначения

Обозначения. Q — компактное метрическое пространство (в основном отрезок $[a,b] \subset \mathbb{R}$); $C(Q)$ — пространство непрерывных на Q вещественных функций с равномерной нормой $\|f\|_{C(Q)} = \max_{t \in Q} |f(t)|$. Фиксируется линейно независимая система $\Phi = \{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n\} \subset C(Q)$ из $n+1$ функции; её линейная оболочка $V_n = \operatorname{lin} \Phi$ — конечномерное подпространство размерности $n+1$. Элементы V_n называются полиномами (обобщёнными многочленами, англ. *generalized polynomials*) по системе Φ: $p(t) = \sum_{k=0}^n a_k \varphi_k(t)$. В главном примере $\varphi_k(t) = t^k$, $Q = [a,b]$, и $V_n = \mathcal{P}_n$ — многочлены степени не выше n. Величина наилучшего приближения (уклонения) функции f от подпространства V:

$$E(f, V) = \inf_{p \in V} \|f - p\|_{C(Q)};$$

при $V = \mathcal{P}_n$ пишем $E_n(f)$. Множество элементов наилучшего приближения: $P_V(f) = \{p \in V : \|f - p\| = E(f, V)\}$; соответствующее многозначное отображение $f \mapsto P_V(f)$ называется метрической проекцией (англ. *metric projection*). Модуль непрерывности функции $f \in C[a,b]$: $\omega(\tau, f) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in [a,b],\ |x - y| \le \tau\}$.

Определение 2.1. Подмножество V пространства $C(Q)$ называется множеством существования (соответственно множеством единственности, чебышёвским множеством), если

для всякой $f \in C(Q)$ множество $P_V(f)$ непусто (соответственно одноточечно; одноточечно и непусто). Конечномерное подпространство, являющееся чебышёвским множеством, называется чебышёвским подпространством (англ. *Chebyshev subspace*).

Определение 2.2. Система $\Phi = \{\varphi_0, \dots, \varphi_n\} \subset C(Q)$ удовлетворяет условию Хаара (англ. *Haar condition*), если любой нетривиальный полином $p \in V_n$ ($p \not\equiv 0$) имеет на Q не более n различных нулей.

Эквивалентная форма: для любых $n+1$ различных точек $t_0, t_1, \dots, t_n \in Q$ определитель

$$D(t_0, t_1, \dots, t_n) = \det(\varphi_i(t_j))_{i,j=0}^{n}$$

отличен от нуля. Действительно, если $D = 0$, то столбцы (или строки) матрицы линейно зависимы и находится нетривиальный набор коэффициентов $a_0, \dots, a_n$ с $\sum_k a_k \varphi_k(t_j) = 0$ для всех j, то есть нетривиальный полином с $n+1$ нулем; обратно, если нетривиальный полином p имеет $n+1$ различных нулей $t_0, \dots, t_n$, то строки матрицы $(\varphi_i(t_j))$ линейно зависимы и $D = 0$.

Определение 2.3. Пусть $f \in C[a,b]$, $p \in \mathcal{P}_n$, $\Delta = f - p$. Набор точек $a \le t_0 < t_1 < \cdots < t_{n+1} \le b$ называется чебышёвским альтернансом (англ. *alternation*, *equioscillation*), если

$$\Delta(t_i) = \sigma(-1)^i \|\Delta\|_{C[a,b]}, \qquad i = 0, 1, \dots, n+1,$$

где $\sigma = +1$ или $\sigma = -1$ — один для всех i. Набор точек $t_0 < t_1 < \cdots < t_{n+1}$ называется валле-пуссеновским (набором с чередованием знака погрешности), если $\Delta(t_i)\,\Delta(t_{i+1}) < 0$ при всех $i = 0, \dots, n$.

Определение 2.4. Метрическая проекция на подпространство V обладает свойством сильной единственности (англ. *strong unicity*) в точке f, если $P_V(f) = \{p^*\}$ — одноточечное множество и существует константа $\gamma = \gamma(f) > 0$ такая, что для любого $p \in V$

$$\|p - p^*\|_{C(Q)} \le \gamma\,(\|f - p\|_{C(Q)} - \|f - p^*\|_{C(Q)}).$$

Наименьшая из таких констант называется константой сильной единственности.

Определение 2.5. Сеточной (дискретной) постановкой задачи наилучшего приближения называется задача

$$E(f, V)_Q = \inf_{p \in V} \max_{t \in Q} |f(t) - p(t)|$$

на конечном множестве $Q = \{t_1, \dots, t_N\} \subset [a,b]$, $N \ge n+2$.

3 Существование элемента наилучшего приближения

Теорема существования — общая: она верна в любом нормированном пространстве и для любого конечномерного подпространства. Доказательство опирается на ограниченную компактность срезов подпространства.

Теорема 3.1 (о существовании)**.** *Пусть X — нормированное пространство, $V \subset X$ — конечномерное подпространство. Тогда для всякого $x \in X$ в V существует элемент наилучшего приближения: множество $P_V(x)$ непусто.*

Доказательство. Возьмём произвольный элемент $p_0 \in V$ и положим $\rho = \|x - p_0\|$. Задачи $\inf\{\|x - p\| : p \in V\}$ и $\inf\{\|x - p\| : p \in V,\ \|x - p\| \le \rho\}$ равносильны: любой элемент, существенно удалённый от x, заведомо не наилучший. Множество $K = \{p \in V : \|x - p\| \le \rho\}$ — это замкнутый ограниченный шар в конечномерном пространстве V, значит, K компактно

(в конечномерном нормированном пространстве всякое ограниченное замкнутое множество компактно). Функционал $F(p) = \|x - p\|$ непрерывен на V, следовательно, по теореме Вейерштрасса о достижении точной нижней грани непрерывной функцией на компакте существует $p^* \in K$ с $\|x - p^*\| = \min_{p \in K} F(p) = E(x, V)$. □

Замечание 3.2. Компактность существенна: существование может исчезать и на конечнопараметрических множествах, не являющихся подпространствами. Пример из [35] (§ 2.1): в пространстве непрерывных функций на трёхточечном множестве $Q = \{-1, 0, 1\}$ с чебышёвской нормой рассмотрим конечнопараметрическое нелинейное семейство рациональных функций $K = \{t \mapsto A/(Bt^2 + Ct + D)\}$ (знаменатель не обращается в нуль на Q); для $x_0(t) = 1 - |t|$ последовательность $x_n(t) = 1/(nt^2 + 1) \in K$ сходится к x_0 в точках Q, так что $\rho(x_0, K) = 0$, но $x_0 \notin K$ (значения $x_0(\pm 1) = 0$ требовали бы $A = 0$, а тогда $x_0(0) = 0 \neq 1$), и наилучшего элемента нет. Теорема 3.1 защищает именно линейную структуру: срез $\{p \in V : \|x - p\| \leq \rho\}$ — шар подпространства, и его ограниченность вытекает из ограниченности $\|x - p\|$.

4 Характеризация: критерий Колмогорова

Первый критерий наилучшести — общий, для произвольной системы Φ на произвольном компакте. Он формулируется через множество экстремальных точек погрешности $\Delta = f - p^*$: $Q^* = Q^*(p^*) = \{t \in Q : |\Delta(t)| = \|\Delta\|_{C(Q)}\}$.

Теорема 4.1 (А. Н. Колмогоров)**.** *Пусть $\Phi = \{\varphi_0, \dots, \varphi_n\} \subset C(Q)$ — линейно независимая система, $f \in C(Q)$, $p^* \in V_n = \operatorname{lin} \Phi$, $\Delta = f - p^*$, $Q^* = \{t \in Q : |\Delta(t)| = \|\Delta\|\}$. Многочлен p^* является элементом наилучшего приближения для f тогда и только тогда, когда не существует многочлена $q \in V_n$ со свойством*

$$q(t)\,\Delta(t) > 0 \qquad \forall\, t \in Q^*.$$

Доказательство. Необходимость. Пусть существует $q \in V_n$ с $q(t)\Delta(t) > 0$ на Q^*. Условие знакоопределённости однородно по q, поэтому, заменив q на малое кратное, можно считать $\|q\| \leq \|\Delta\|$. Множество Q^* замкнуто (как прообраз значения непрерывной функции $|\Delta|$), значит компактно; тогда на Q^* выполнено $|q(t)| \geq \mu$ при некотором $\mu > 0$. По равномерной непрерывности Δ и q на компакте Q найдётся $\varepsilon > 0$ такое, что из $|t_1 - t_2| < \varepsilon$ следует $|\Delta(t_1) - \Delta(t_2)| < \|\Delta\|/4$ и $|q(t_1) - q(t_2)| < \mu/4$; в частности, в ε-окрестности $V_\varepsilon(Q^*)$ выполнено $|\Delta(t)| \geq 3\|\Delta\|/4 > 0$ и $|q(t)| \geq 3\mu/4 > 0$ со сбережением знаков, так что q и Δ имеют одинаковый знак в $V_\varepsilon(Q^*)$. Кроме того, для некоторого $\delta \in (0, \|\Delta\|/2)$ выполнено $|\Delta(t)| \leq \|\Delta\| - \delta$ при $t \in Q \setminus V_\varepsilon(Q^*)$. Выберем $\lambda > 0$ так, чтобы $\lambda\|q\| < \min\{\delta/2, 3\|\Delta\|/4\}$; тогда $\lambda|q(t)| \leq |\Delta(t)|$ в $V_\varepsilon(Q^*)$ и: в точках $t \in V_\varepsilon(Q^*)$ имеем

$$|\Delta(t) - \lambda q(t)| = |\Delta(t)| - \lambda|q(t)| \leq \|\Delta\| - 3\lambda\mu/4 < \|\Delta\|;$$

в точках $t \in Q \setminus V_\varepsilon(Q^*)$ имеем

$$|\Delta(t) - \lambda q(t)| \leq |\Delta(t)| + \lambda|q(t)| \leq \|\Delta\| - \delta + \delta/2 < \|\Delta\|.$$

Итак $\|f - (p^* + \lambda q)\| < \|\Delta\|$ и p^* не является наилучшим приближением.

Достаточность. Пусть p^* не наилучший: для некоторого $\tilde{p} \in V_n$ выполнено $\|f - \tilde{p}\| < \|f - p^*\|$. Тогда многочлен $q = \tilde{p} - p^* = (f - p^*) - (f - \tilde{p})$ в каждой точке $t \in Q^*$ принимает тот же знак, что и $\Delta(t)$: в самом деле, $|\Delta(t)| = \|f - p^*\| > \|f - \tilde{p}\| \geq (f - \tilde{p})(t)$ по модулю, так что вычитание не меняет знак: $\Delta(t) \cdot q(t) = \Delta(t)^2 - \Delta(t)(f - \tilde{p})(t) > 0$. Получили многочлен q с $q\Delta > 0$ на Q^* — противоречие. □

Теореме 4.1 можно дать геометрическую форму. Для $t \in Q^*$ рассмотрим вектор $\varphi(t) = (\varphi_0(t), \dots, \varphi_n(t)) \in \mathbb{R}^{n+1}$; условие «не существует q с $q\Delta > 0$ на Q^*» означает, что векторы $\Delta(t)\varphi(t)$, $t \in Q^*$, не отделимы от нуля никаким линейным функционалом, то есть нуль

принадлежит их выпуклой оболочке. Для сокращения записи докажем стандартный факт из выпуклого анализа.

Лемма 4.2 (Каратеодори)**.** *Пусть $M \subset \mathbb{R}^N$. Тогда всякий элемент выпуклой оболочки* $\operatorname{conv} M$ *есть выпуклая комбинация не более чем $N+1$ точки множества M.*

Доказательство. Пусть $x = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i \in \operatorname{conv} M$, $x_i \in M$, $\alpha_i > 0$, $\sum \alpha_i = 1$, и $m > N+1$. Точки $x_1, \dots, x_m$ аффинно зависимы: существуют $\beta_1, \dots, \beta_m$, не все нулевые, с $\sum \beta_i = 0$ и $\sum \beta_i x_i = 0$. Тогда для любого s выполнено $x = \sum_{i=1}^{m} (\alpha_i - s\beta_i) x_i$ и $\sum (\alpha_i - s\beta_i) = 1$. При $s = \min\{\alpha_i/\beta_i : \beta_i > 0\}$ все коэффициенты неотрицательны и хотя бы один равен нулю, так что x выражается выпуклой комбинацией $m-1$ точки. Повторяя уменьшение числа слагаемых, дойдём до $m \le N+1$. □

Следствие 4.3. *В условиях теоремы Колмогорова следующие утверждения эквивалентны:*

1. p^* — элемент наилучшего приближения для f; 2. $0 \in \operatorname{conv}\{\Delta(t)\varphi(t) : t \in Q^*\}$; 3. существует набор точек $\{t_i\}_{i=0}^{n+1} \subset Q^*$ и числа $\theta_i \ge 0$, $\sum \theta_i = 1$, для которых $\sum_{i=0}^{n+1} \theta_i \, \Delta(t_i) \, \varphi_k(t_i) = 0$ при всех $k = 0, \dots, n$.

Доказательство. Эквивалентность условий 2 и 3 — это лемма 4.2 применительно к компактному множеству $M = \{\Delta(t)\varphi(t) : t \in Q^*\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ (образ компакта Q^* при непрерывном отображении, следовательно компакт; выпуклая оболочка компакта в конечномерном пространстве замкнута). Эквивалентность условий 1 и 2: если $0 \notin \operatorname{conv} M$, то по теореме об отделимости существуют коэффициенты $c_0, \dots, c_n$ с $\sum_k c_k^2 > 0$ и $\sum_k c_k \Delta(t)\varphi_k(t) > 0$ для всех $t \in Q^*$, то есть многочлен $q = \sum c_k \varphi_k$ удовлетворяет $q\Delta > 0$ на Q^*, и по теореме Колмогорова p^* не наилучший. Обратно, если p^* не наилучший, такой q существует, и линейный функционал $l(y) = \sum_k c_k y_k$ положителен на M и потому отделяет 0 от $\operatorname{conv} M$. □

5 Двусторонняя оценка уклонения: теорема Валле—Пуссена

Теорема Валле—Пуссена даёт двустороннюю оценку величины наилучшего приближения по любому набору с чередованием знака погрешности и лежит в основе критерия остановки алгоритма Ремеза.

Теорема 5.1 (Валле—Пуссен)**.** *Пусть $f \in C[a,b]$, $p \in \mathcal{P}_n$, $\Delta = f - p$. Если существует набор точек $a \le t_0 < t_1 < \dots < t_{n+1} \le b$ с $\Delta(t_i)\Delta(t_{i+1}) < 0$ для всех $i = 0, \dots, n$, то*

$$E_n(f) \ge \min_{i=0,\dots,n+1} |\Delta(t_i)|.$$

Доказательство. Допустим противное: существует $\tilde{p} \in \mathcal{P}_n$ со $\|f - \tilde{p}\| < \min_i |\Delta(t_i)|$. Многочлен $\tilde{p} - p = (f - p) - (f - \tilde{p})$ в точке t_i представляет собой разность, вторая компонента которой по модулю меньше первой: $|(f-\tilde{p})(t_i)| < |(f-p)(t_i)|$; поэтому $(\tilde{p}-p)(t_i) = \Delta(t_i) - (f-\tilde{p})(t_i)$ имеет тот же знак, что и $\Delta(t_i)$, и последовательно чередует знак в точках $t_0 < \dots < t_{n+1}$. Следовательно, многочлен $\tilde{p} - p$ степени не выше n имеет не менее $n+1$ нуля — по одному на каждом отрезке (t_i, t_{i+1}); значит $\tilde{p} \equiv p$, что противоречит неравенству $\|f - \tilde{p}\| < \min_i |\Delta(t_i)| \le \|\Delta\|$. □

Замечание 5.2. Верхняя оценка в паре — тривиальная: $E_n(f) \le \|\Delta\|$ для любого $p \in \mathcal{P}_n$ по определению инфимума. Таким образом, наличие валле-пуссеновского набора с чередованием знака даёт сразу обе границы:

$$\min_i |\Delta(t_i)| \le E_n(f) \le \|\Delta\|.$$

В [08] (теорема 7.1, гл. II, § 7) теорема доказана в обобщённой нелинейной постановке: если семейство $F(a,x)$ удовлетворяет условию о нулях и для $\hat a$ существует $m = N(\hat a)+1$ точек $x_1 < \dots < x_m$ с $F(\hat a,x_i)-f(x_i) = \varepsilon(-1)^i|F(\hat a,x_i)-f(x_i)|$, $\varepsilon=\pm1$, то $\min_i|F(\hat a,x_i)-f(x_i)| \le \rho(f,W)$. Доказательство — то же рассуждение о чередовании знака. Обобщение охватывает и рациональное приближение (теорема Ахиезера).

6 Альтернансный критерий Чебышёва

Для алгебраических многочленов критерий Колмогорова приобретает классическую форму, связанную с именем П. Л. Чебышёва: наилучшесть равносильна существованию альтернанса (определение 2.3).

Теорема 6.1 (П. Л. Чебышёв)**.** *Многочлен $p^*\in\mathcal{P}_n$ является многочленом наилучшего равномерного приближения для $f\in C[a,b]$ тогда и только тогда, когда для погрешности $\Delta = f-p^*$ существует чебышёвский альтернанс, то есть набор точек $a\le t_0<t_1<\dots<t_{n+1}\le b$ со свойством*

$$\Delta(t_i) = \sigma(-1)^i\|\Delta\|_{C[a,b]},\qquad i=0,1,\dots,n+1,$$

где $\sigma=+1$ или -1 — одно на все точки.

Доказательство. Необходимость. Пусть альтернанса не существует. Обозначим $Q^+ = \{t\in[a,b]:\Delta(t)=\|\Delta\|\}$, $Q^- = \{t\in[a,b]:\Delta(t)=-\|\Delta\|\}$, $Q^* = Q^+\cup Q^-$ и построим по ним максимальную чередующуюся цепочку. Пусть $t_0 = \min Q^*$; для определённости $t_0\in Q^+$ (иначе меняем ролями Q^+ и Q^-). Положим $t_1 = \min\{t\in Q^- : t>t_0\}$, $t_2 = \min\{t\in Q^+ : t>t_1\}$ и так далее до исчерпания; пусть $t_0<t_1<\dots<t_{m+1}$ — построенная цепочка с наибольшим возможным номером m. По предположению в ней не более $n+1$ точки, то есть $m+1\le n$. На каждом отрезке $[t_{i-1},t_i]$ погрешность Δ меняет знак с $\pm\|\Delta\|$ на $\mp\|\Delta\|$, поэтому существует точка $\xi_i\in(t_{i-1},t_i)$ с $\Delta(\xi_i)=0$; берём ξ_i ближайшим к t_i слева, $i=1,\dots,m+1$. Рассмотрим многочлен

$$q(t) = \beta\,(t-\xi_1)(t-\xi_2)\cdots(t-\xi_{m+1})$$

степени $m+1\le n$, где $\beta=\pm1$ выберем так, чтобы $q(t_0)\Delta(t_0)>0$. Многочлен q меняет знак ровно в точках $\xi_1,\dots,\xi_{m+1}$; так как ξ_i — ближайший к t_i слева нуль, на промежутке $(\xi_i,t_i]$ знак Δ постоянен и совпадает со знаком $\Delta(t_i)$ (иначе цепочку $t_0,\dots,t_{m+1}$ можно было бы продолжить). Поэтому для $t\in Q^*$ выполнено $q(t)\Delta(t)>0$: левее ξ_1 это верно по выбору β, а при переходе через очередной нуль ξ_i знак q меняется одновременно с классом $Q^\pm$, к которому относятся точки Q^* правее ξ_i. По теореме Колмогорова 4.1 p^* не является наилучшим приближением.

Достаточность. Пусть существует альтернанс $t_0<\dots<t_{n+1}$, и пусть $p\in\mathcal{P}_n$ — произвольный многочлен, $p\ne p^*$, $\Delta_p = f-p$. Тогда

$$\Delta(t_i)-\Delta_p(t_i) = (f-p^*)(t_i)-(f-p)(t_i) = (p-p^*)(t_i).$$

Многочлен $p-p^*\not\equiv0$ степени не выше n имеет не более n нулей; поэтому найдётся индекс i с $(p-p^*)(t_i)\ne0$ и, значит, $|\Delta_p(t_i)| = |\Delta(t_i)-(p-p^*)(t_i)|$. Но если бы $\|\Delta_p\|<\|\Delta\|$, то в каждой точке альтернанса имели бы $|(p-p^*)(t_i)| = |\Delta(t_i)-\Delta_p(t_i)| \ge \|\Delta\|-\|\Delta_p\|>0$ и $(p-p^*)(t_i)=\Delta(t_i)-\Delta_p(t_i)$ имело бы знак $\Delta(t_i)$, то есть $p-p^*$ чередовал бы знак в $n+2$ точках и имел бы $n+1$ нуль — противоречие. Следовательно $\|\Delta_p\|\ge\|\Delta\|$ для всех p, то есть p^* — наилучший приближение. $\square$

Замечание 6.2. Перенос на чебышёвские системы. Критерий сохраняется для полиномов по любой системе Φ, удовлетворяющей условию Хаара на отрезке: p^* наилучший $\Leftrightarrow$ существует набор из $n+2$ точек $t_0<\dots<t_{n+1}$, в котором погрешность достигает максимума по модулю с чередованием знака. Схема общая та же: цепочка $t_0<\dots<t_{m+1}$ из $Q^\pm$ с $m+1\le n$

и интерполянт по системе Φ (возможность интерполяции в $n+1$ точке есть ровно невырожденность $D \neq 0$), но выбор интерполяционных данных тоньше, чем в алгебраическом случае: нуль погрешности может быть чётной кратности, поэтому интерполировать значения Δ нельзя — знак интерполянта на Q^* контролируется через знаки определителей системы (лемма о знаках коэффициентов). Полное доказательство для линейного случая дано в [08] (гл. II, § 7), где критерий установлен в ещё более общей нелинейной постановке (там он назван альтернансным критерием): элемент $F(\hat{a})$ наилучший $\Leftrightarrow$ существует $n+2$ экстремальные точки с чередованием знака погрешности. Для систем на многомерных компактах критерий усложняется: знак погрешности должен чередоваться относительно определителей $D_i = D(t_0, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_{n+1})$ ([35], § 5.2, по [24]) — мы ограничиваемся отрезком.

Замечание 6.3. Чем альтернанс отличается от леммы о чередовании вопроса 11 (многочлены Чебышёва I рода). Лемма о чередовании утверждает, что многочлен $\widetilde{T}_n$ (приведённый многочлен Чебышёва) имеет равные по модулю экстремумы с чередованием знака в $n+1$ точке; альтернансный критерий — характеризация наилучшего приближения произвольной непрерывной f чередованием знака погрешности в $n+2$ точках. Число точек разное не случайно: класс приведённых многочленов степени n получен из $\mathcal{P}_{n-1}$ вычитанием из x^n, так что один параметр уже израсходован, — экстремальное свойство есть ровно частный случай $f(x) = x^n$ теоремы 6.1. Обратный переход невозможен: из утверждения про конкретную функцию x^n критерий для произвольной f не выводится.

7 Единственность: теорема Хаара

Существование обеспечено всегда (теорема 3.1); единственность — уже свойство системы. Критерий единственности для всех f одновременно даёт условие Хаара.

Теорема 7.1 (А. Хаар)**.** *Подпространство $V_n = \operatorname{lin}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ является чебышёвским подпространством пространства $C(Q)$ (то есть для каждой $f \in C(Q)$ элемент наилучшего приближения единствен) тогда и только тогда, когда система Φ удовлетворяет условию Хаара.*

Доказательству достаточности предпошлём лемму о структуре множества экстремальных точек.

Лемма 7.2. *Пусть система Φ удовлетворяет условию Хаара, $f \in C(Q)$, $p^* \in V_n$ — многочлен наилучшего приближения для f, $\Delta = f - p^*$. Тогда существует набор из $n+2$ различных точек $t_0, t_1, \dots, t_{n+1} \in Q$, в которых $|\Delta(t_i)| = \|\Delta\|$.*

Доказательство. Предположим, что таких точек найдётся лишь $m+1 \leq n+1$: $\{t \in Q : |\Delta(t)| = \|\Delta\|\} = \{t_0, \dots, t_m\}$, $m \leq n$. Дополним этот набор точками $t_{m+1}, \dots, t_n \in Q$ так, чтобы $t_0, \dots, t_n$ были попарно различны и $\Delta(t_i) \neq 0$ при $i = m+1, \dots, n$ (возможно, так как $\Delta \not\equiv 0$). Поскольку по условию Хаара $D(t_0, \dots, t_n) \neq 0$, существует многочлен $q \in V_n$ со значениями $q(t_i) = \Delta(t_i)$, $i = 0, \dots, n$. По непрерывности найдутся $\varepsilon > 0$ и $\sigma > 0$ такие, что

$$|q(t)| \geq \sigma > 0, \qquad |\Delta(t)| \geq \sigma \qquad \text{при } t \in \bigcup_{i=0}^{n} U_\varepsilon(t_i),$$

где $U_\varepsilon(t_i)$ — непересекающиеся ε-окрестности. Далее, для некоторого $\delta > 0$

$$|\Delta(t)| \leq \|\Delta\| - \delta \qquad \text{при } t \in Q \setminus \bigcup_{i=0}^{n} U_\varepsilon(t_i).$$

Выберем $\lambda > 0$ со свойствами $\|\lambda q\| \leq \min\{\delta/2, \sigma\}$. Тогда вне окрестностей

$$|\Delta(t) - \lambda q(t)| \leq |\Delta(t)| + \lambda|q(t)| \leq \|\Delta\| - \delta + \delta/2 < \|\Delta\|,$$

а внутри $U_\varepsilon(t_i)$ знаки $q(t)$ и $\Delta(t)$ совпадают (при малых ε), причём $|\Delta(t)| \ge \sigma \ge \lambda|q(t)|$, поэтому

$$|\Delta(t) - \lambda q(t)| = |\Delta(t)| - \lambda|q(t)| \le \|\Delta\| - \lambda\sigma < \|\Delta\|$$

(равенство верно, так как Δ и λq одного знака и $|\Delta| \ge \lambda|q|$). Итак $\|f - (p^* + \lambda q)\| < \|\Delta\|$ — противоречие наилучшести p^*. □

Доказательство теоремы Хаара. Необходимость. Пусть условие Хаара нарушено: $D(t_0, \dots, t_n) = 0$ для некоторого набора попарно различных точек. Тогда существуют коэффициенты $(a_0, \dots, a_n) \ne 0$ с

$$p(t_i) = \sum_{k=0}^{n} a_k \varphi_k(t_i) = 0, \qquad i = 0, \dots, n,$$

причём нетривиальный многочлен p можно взять с $\|p\| < 1$ (домножив на малое число), и существует ненулевой набор $(c_0, \dots, c_n)$ с

$$\sum_{i=0}^{n} c_i \varphi_k(t_i) = 0, \qquad k = 0, \dots, n,$$

а значит и $\sum_{i=0}^{n} c_i q(t_i) = 0$ для любого $q \in V_n$. Построим функцию $f \in C(Q)$ с неединственным элементом наилучшего приближения. Выберем $r > 0$ так, чтобы шары метрики $V_r(t_i) = \{t \in Q : d(t, t_i) \le r\}$ были попарно непересекающимися, и определим непрерывную функцию f формулой [35]:

$$f(t) = (\operatorname{sign} c_i)\Big(1 - \frac{d(t, t_i)}{r}\Big) \quad \text{на } V_r(t_i) \cap Q, \qquad f(t) = 0 \quad \text{вне } \bigcup_i V_r(t_i),$$

где $\operatorname{sign} 0 := 0$. Тогда $\|f\| = 1$ (значение ± 1 достигается в точке t_{i_0} с $c_{i_0} \ne 0$). Положим $F(t) = f(t)(1 - |p(t)|)$; функция F непрерывна, $\|F\| \le 1$ и $F(t_i) = \operatorname{sign} c_i$ (так как $p(t_i) = 0$), причём $|F(t_i)| = 1$ ровно при $c_i \ne 0$. Покажем, что $E(F, V_n) = 1$, а каждый многочлен εp с $|\varepsilon| \le 1$ — наилучший для F. Для произвольного $q \in V_n$ возможны три случая. Если $q(t_i) = 0$ для всех i, то $\|F - q\| \ge \max_i |F(t_i)| = 1$. Если среди чисел $c_i q(t_i)$ есть ненулевые, то, так как $\sum_i c_i q(t_i) = 0$, найдётся индекс i_0 со строгим неравенством $c_{i_0} q(t_{i_0}) < 0$; тогда $c_{i_0} \ne 0$, значит $|F(t_{i_0})| = 1$, а $q(t_{i_0})$ строго противоположен по знаку $F(t_{i_0})$, так что

$$|F(t_{i_0}) - q(t_{i_0})| \ge |F(t_{i_0})| = 1.$$

Наконец, если $c_i q(t_i) = 0$ при всех i, но q не обращается в нуль во всех точках t_i, найдётся i_0 с $c_{i_0} \ne 0$ и $q(t_{i_0}) = 0$, и снова $|F(t_{i_0}) - q(t_{i_0})| = |F(t_{i_0})| = 1$. Во всех случаях $\|F - q\| \ge 1$, то есть $E(F, V_n) \ge 1$. С другой стороны, для $|\varepsilon| \le 1$

$$|F(t) - \varepsilon p(t)| \le |F(t)| + |\varepsilon||p(t)| = 1 - |p(t)| + |\varepsilon||p(t)| = 1 - (1 - |\varepsilon|)|p(t)| \le 1,$$

то есть каждый многочлен εp наилучший, и элемент наилучшего приближения не единствен.

Достаточность. Пусть условие Хаара выполнено, а для некоторой f существуют два различных многочлена наилучшего приближения p_1, p_2. Тогда $p^* = (p_1 + p_2)/2$ также наилучший, и по лемме 7.2 существуют $n+2$ различные точки $t_0, \dots, t_{n+1}$ с $|(f - p^*)(t_i)| = \|f - p^*\|$. Для $\Delta_j = f - p_j$ имеем при каждом i

$$\|f - p^*\| = |(f - p^*)(t_i)| = \tfrac{1}{2}\big|\Delta_1(t_i) + \Delta_2(t_i)\big| \le \tfrac{1}{2}(|\Delta_1(t_i)| + |\Delta_2(t_i)|) \le \|f - p^*\|,$$

причём оба неравенства обязаны быть равенствами: $|\Delta_1(t_i)| = |\Delta_2(t_i)| = \|f - p^*\|$ и $\Delta_1(t_i) = \Delta_2(t_i)$ (иначе $|\Delta_1(t_i) + \Delta_2(t_i)| < |\Delta_1(t_i)| + |\Delta_2(t_i)|$). Тогда $(p_1 - p_2)(t_i) = \Delta_2(t_i) - \Delta_1(t_i) = 0$

в $n+2$ точках; нетривиальный многочлен $p_1 - p_2$ имеет $n+1$ нуль — противоречие условию Хаара. □

Замечание 7.3. Примеры систем с условием Хаара ([35], § 5.1; [19], с. 12): алгебраические многочлены $\{1, t, \dots, t^n\}$ на отрезке; тригонометрические $\{1, \cos t, \sin t, \dots, \cos nt, \sin nt\}$ на окружности (компакт из $[0, 2\pi)$); чебышёвские системы сохраняются при умножении всех функций на непрерывную $\rho(t) > 0$ и при гладкой замене переменной с производной, не обращающейся в нуль.

Замечание 7.4. Без условия Хаара единственность необязательна, и это видно уже на простейших двумерных системах. Пример: $f(x) = x$ на $[-1, 1]$, $V = \operatorname{lin}\{1, x^2\}$. Условие Хаара нарушено: многочлен $x^2 - c$ имеет два нуля $\pm\sqrt{c}$ при $c > 0$. Прямая проверка (разобрана в `examples.ipynb`, пример 3) даёт $E(x, V) = 1$, и наилучшими являются все многочлены $p_a(x) = a(1 - x^2)$ с $a \in [-1/2, 1/2]$: $\|x - p_a\| = 1$ для всех этих a и $\|x - p\| > 1$ вне семейства. Элемент наилучшего приближения определяется неединственно, причём множество наилучших многочленов — целый отрезок в пространстве коэффициентов.

Замечание 7.5. Условие Хаара невозможно на многомерных областях: если $Q \subset \mathbb{R}^N$ — компакт с непустой внутренностью, $N \geq 2$, то в $C(Q)$ нет чебышёвских подпространств размерности ≥ 2 (теорема Мерхьюбера; [08], гл. II, § 6, где отмечено, что для функций нескольких переменных теорема единственности Хаара не имеет места). Поэтому в многомерной постановке единственность не гарантируется никаким выбором конечномерной системы, и на практике переходят к сеточной постановке (определение 2.5) и к методам выпуклой оптимизации — сведение к линейному программированию ниже.

8 Сильная единственность

Для чебышёвских подпространств единственность усиливается: отклонение любого многочлена p от наилучшего p^* линейно управляется излишком его уклонения над минимальным.

Теорема 8.1 (о сильной единственности)**.** *Пусть система $\Phi = \{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ удовлетворяет условию Хаара на $Q = [a, b]$, $f \in C(Q)$, p^* — многочлен наилучшего приближения для f. Существует константа $\gamma = \gamma(f) > 0$ такая, что для любого многочлена $p \in V_n$*

$$\|p - p^*\|_{C(Q)} \leq \gamma \left(\|f - p\|_{C(Q)} - \|f - p^*\|_{C(Q)} \right).$$

Доказательство. Если $f \equiv p^*$, утверждение тривиально; далее $f \not\equiv p^*$, $\Delta = f - p^* \not\equiv 0$. Пусть $\{t_i\}_{i=0}^{n+1}$ — чебышёвский альтернанс для f и p^* (существует по теореме 6.1, перенесённой на системы с условием Хаара, см. замечание после неё), и пусть $\sigma_i = \operatorname{sign} \Delta(t_i) = \sigma(-1)^i$. Тогда

$$0 \in \operatorname{conv}\{\sigma_i \varphi(t_i)\}_{i=0}^{n+1}, \qquad \varphi(t) = (\varphi_0(t), \dots, \varphi_n(t)) \in \mathbb{R}^{n+1}.$$

Действительно, в противном случае по теореме об отделимости существовали бы числа $a_0, \dots, a_n$ с $a_0^2 + \dots + a_n^2 > 0$ и $\sum_{k=0}^{n} a_k \sigma_i \varphi_k(t_i) > 0$ для всех i, то есть многочлен $q = \sum a_k \varphi_k$ принимал бы в точках t_i значения знака σ_i, чередуя знак в $n+2$ точках, и имел бы $n+1$ нуль — противоречие условию Хаара. Следовательно, существуют числа $\theta_i \geq 0$ с $\sum_{i=0}^{n+1} \theta_i = 1$ и

$$\sum_{i=0}^{n+1} \theta_i \, \sigma_i \, \varphi_k(t_i) = 0, \qquad k = 0, \dots, n.$$

Все θ_i положительны: если бы $\theta_{i_0} = 0$, то однородная система $\sum_{i \neq i_0} \alpha_i \varphi_k(t_i) = 0$ имела бы нетривиальное решение $(\theta_i \sigma_i)$ и её определитель равнялся бы нулю, что противоречит

условию Хаара (невырожденности $D(t_0, \dots, t_{i_0-1}, t_{i_0+1}, \dots, t_{n+1})$). Поэтому для любого многочлена $q \in V_n$ из равенства $\sum_i \theta_i \sigma_i q(t_i) = 0$ и положительности всех весов следует, что значения $\sigma_i q(t_i)$ не могут быть все нулевыми (иначе $q(t_i) = 0$ в $n+2$ точках и $q \equiv 0$), и

$$\max_{i=0,\dots,n+1} \sigma_i q(t_i) > 0 \qquad \text{при } q \not\equiv 0.$$

Функция $q \mapsto \max_i \sigma_i q(t_i)$ непрерывна, а множество $\{q \in V_n : \|q\| = 1\}$ компактно, поэтому

$$\beta := \min_{\substack{q \in V_n \\ \|q\|=1}} \max_{i=0,\dots,n+1} \sigma_i q(t_i) > 0.$$

Для произвольного $p \in V_n$, $p \not\equiv p^*$, применим оценку к $q = (p^* - p)/\|p^* - p\|$:

$$\begin{aligned} \|f - p\| &\geq \max_i \sigma_i (f - p)(t_i) = \max_i \sigma_i \Delta(t_i) + \max_i \sigma_i (p^* - p)(t_i) \\ &\geq \|f - p^*\| + \beta \|p^* - p\|, \end{aligned}$$

так как $\sigma_i \Delta(t_i) = \|\Delta\| = \|f - p^*\|$ и $\max_i \sigma_i (p^* - p)(t_i) \geq \beta \|p^* - p\|$ по определению β. Итак неравенство теоремы выполнено с $\gamma = 1/\beta$. □

Замечание 8.2. Сильная единственность точнее обычной и не сводится к ней: она гарантирует, что любой «почти наилучший» многочлен (с уклонением $E_n(f) + \eta$) находится на расстоянии $O(\eta)$ от наилучшего — именно то свойство, которое нужно при анализе устойчивости. Константа γ зависит от f (через альтернанс); равномерные по классам гладких функций оценки константы — отдельная задача (см. [35], § 7.2, о работах А. В. Маринова).

9 Непрерывность метрической проекции

Метрическая проекция $f \mapsto P_V(f)$ — отображение из $C(Q)$ в V. Сильная единственность делает его липшицевым; без неё сохраняется лишь полунепрерывность сверху.

Теорема 9.1 (о непрерывности)**.** *Пусть $V \subset C(Q)$ — чебышёвское подпространство, на котором метрическая проекция обладает свойством сильной единственности с константой γ. Тогда метрическая проекция удовлетворяет условию Липшица:*

$$\|P(f) - P(f_0)\|_{C(Q)} \leq 2\gamma \, \|f - f_0\|_{C(Q)} \qquad \forall\, f, f_0 \in C(Q).$$

Доказательство. Обозначим $\rho(g) = \|g - P(g)\| = E(g, V)$. Применим неравенство сильной единственности в точке f_0 к элементу $P(f)$:

$$\|P(f) - P(f_0)\| \leq \gamma (\|f_0 - P(f)\| - \|f_0 - P(f_0)\|).$$

По неравенству треугольника

$$\|f_0 - P(f)\| \leq \|f_0 - f\| + \|f - P(f)\| = \|f - f_0\| + \rho(f),$$

а так как по лемме 9.2 ниже $|\rho(f) - \rho(f_0)| \leq \|f - f_0\|$, получаем

$$\|P(f) - P(f_0)\| \leq \gamma (\|f - f_0\| + \rho(f) - \rho(f_0)) \leq 2\gamma \|f - f_0\|.$$

□

Лемма 9.2. *Для любого подпространства V нормированного пространства X отображение $x \mapsto \rho(x, V) = \inf_{y \in V} \|x - y\|$ липшицево с константой 1: $|\rho(x_1, V) - \rho(x_2, V)| \leq \|x_1 - x_2\|$.*

Доказательство. Для любого $\varepsilon > 0$ выберем $y_i \in V$ со $\|x_i - y_i\| < \rho(x_i, V) + \varepsilon$. Тогда

$$\rho(x_1, V) \le \|x_1 - y_2\| \le \|x_1 - x_2\| + \|x_2 - y_2\| < \|x_1 - x_2\| + \rho(x_2, V) + \varepsilon,$$

и, симметрично, $\rho(x_2, V) < \|x_1 - x_2\| + \rho(x_1, V) + \varepsilon$. В силу произвольности $\varepsilon > 0$ получаем утверждение. □

Замечание 9.3. В общей ситуации (без сильной единственности) для ограниченно компактных множеств сохраняется полунепрерывность сверху: $P_V(x)\, P_V(x_0) \to 0$ в одностороннем расстоянии $\alpha(A, B) = \sup_{a \in A} \rho(a, B)$ при $x \to x_0$ ([35], § 2.3, теоремы 4–5, с доказательством). Существенность сильной единственности видна на примере С. Б. Стечкина ([35], § 2.3, пример 2): в $C[-1, 1]$ для двумерного подпространства $V = \{at + \beta\}$ функции x_ε, $\tilde{x}_\varepsilon$ ($0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$), линейные на отрезках между узлами $-1, -\varepsilon, 0, \varepsilon, 1$, равные в этих узлах соответственно

$$x_\varepsilon : (0, 1, -1, 1, 0), \qquad \tilde{x}_\varepsilon : (0, 1 - \varepsilon, -1, 1 + \varepsilon, 0),$$

удовлетворяют $\|x_\varepsilon\|, \|\tilde{x}_\varepsilon\| \le 2$, $\|x_\varepsilon - \tilde{x}_\varepsilon\| = \varepsilon$, но их проекции $P(x_\varepsilon) \equiv 0$ и $P(\tilde{x}_\varepsilon) = t$ различаются на 1 в норме (у обеих погрешностей альтернанс в точках $-\varepsilon, 0, \varepsilon$ со значениями $1, -1, 1$): метрическая проекция не равномерно непрерывна уже на шаре. Итог: единственность без сильной — недостаточна для устойчивости; сильная единственность (теорема 8.1) — именно тот инструмент, который делает задачу устойчивой к погрешностям исходных данных Δ_2 из рамки § 1.5.

10 Вычислительная сторона: алгоритм Валле—Пуссена—Ремеза

Теорема Чебышёва не только характеризует ответ, но и задаёт способ его построения: если известен альтернанс, то p^* и $E_n(f)$ находятся из линейной системы. Алгоритм Валле—Пуссена—Ремеза (англ. *exchange algorithm*; в [19] — алгоритм подъёма) итеративно улучшает приближение к альтернансу на сетке. Излагаем дискретный вариант по [35] (§ 8.1); у [19] (§ 4) тот же алгоритм с доказательством монотонности.

Пусть $Q = \{t_1, \dots, t_N\} \subset [a, b]$ — сетка, $N \ge n + 2$, $f \in C(Q)$, $E = E(f, \mathcal{P}_n)_Q$ — уклонение на сетке. Итерация алгоритма строит набор $\tau^k = \{t_0^k < t_1^k < \dots < t_{n+1}^k\} \subset Q$ и многочлен $p^k \in \mathcal{P}_n$.

Шаг 0. Положим $\Delta^0 = f$, выберем произвольный набор $\tau^0 = \{t_0^0 < \dots < t_{n+1}^0\}$ и найдём многочлен $p^0 \in \mathcal{P}_n$ и число $e^0 \in \mathbb{R}$ из системы

$$\Delta^0(t_i^0) - p^0(t_i^0) = (-1)^i e^0, \qquad i = 0, \dots, n + 1.$$

Шаг k. Положим $\Delta^k = \Delta^{k-1} - p^{k-1}$. Построим τ^k, включив в него все точки τ^{k-1} кроме одной, заменив её новой точкой $t_* \in Q$, в которой $|\Delta^k(t_*)| = \|\Delta^k\|$ (точкой максимума по модулю), так чтобы после замены сохранилось чередование знаков $\Delta^k(t_i^k)\Delta^k(t_{i+1}^k) < 0$; пусть i_* — номер новой точки в τ^k. Найдём $p^k \in \mathcal{P}_n$, $e^k \in \mathbb{R}$ из системы

$$\Delta^k(t_i^k) - p^k(t_i^k) = (-1)^i e^k, \qquad i = 0, \dots, n + 1. \tag{1}$$

Отметим, что по построению

$$|\Delta^k(t_i^k)| = |e^{k-1}| \quad (i \ne i_*), \qquad |\Delta^k(t_{i_*}^k)| = \|\Delta^k\|. \tag{2}$$

Теорема 10.1 (о сходимости алгоритма)**.** *В обозначениях выше для любого $\varepsilon > 0$ найдётся номер k, для которого многочлен $p = p^0 + p^1 + \dots + p^{k-1}$ удовлетворяет $\|f - p\|_{C(Q)} \le E + \varepsilon$. При этом $|e^k|$ монотонно возрастает к E, а скорость сходимости геометрическая: $E - |e^k| \le \vartheta\,(E - |e^{k-1}|)$ при некотором $0 < \vartheta < 1$, зависящем от сетки.*

Доказательство. Определитель V системы (1) относительно неизвестных $(a_0, \dots, a_n, e)$ (коэффициенты p^k и число e^k) при разложении по последнему столбцу равен сумме определителей Вандермонда $V = V_0 + V_1 + \cdots + V_{n+1}$, где V_i — определитель Вандермонда по всем точкам τ^k кроме t_i^k; все $V_i > 0$ как определители Вандермонда попарно различных упорядоченных точек, так что $V > 0$ и система однозначно разрешима. По правилу Крамера с учётом (2) получаем

$$|e^k| = \sum_{i=0}^{n+1} \vartheta_i \, |\Delta^k(t_i^k)|, \qquad \vartheta_i = \frac{V_i}{V} > 0, \quad \sum_{i=0}^{n+1} \vartheta_i = 1,$$

причём сомножители $(-1)^i$ поглощены знаками $\Delta^k(t_i^k)$: для $i \neq i_*$ выполнено $(-1)^i \Delta^k(t_i^k) = |e^{k-1}|$, а в точке i_* величина $(-1)^{i_*}\Delta^k(t_{i_*}^k)$ равна $+\|\Delta^k\|$ или $-\|\Delta^k\|$ — в любом случае по модулю $\|\Delta^k\|$. Поскольку Q — конечная сетка, существует число $0 < \vartheta < 1$ такое, что $\vartheta_i \geq 1 - \vartheta$ для всех i (веса ограничены снизу положительной константой, зависящей от сетки). Тогда

$$|e^k| = |e^{k-1}| \sum_{i \neq i_*} \vartheta_i + \|\Delta^k\| \vartheta_{i_*} = |e^{k-1}|(1 - \vartheta_{i_*}) + \|\Delta^k\| \, \vartheta_{i_*} > |e^{k-1}|,$$

откуда

$$|e^k| - |e^{k-1}| = (\|\Delta^k\| - |e^{k-1}|)\vartheta_{i_*} \geq (E - |e^{k-1}|)(1 - \vartheta),$$

и последовательно

$$E - |e^k| \leq \vartheta(E - |e^{k-1}|),$$

то есть $E - |e^k| \leq \vartheta^k (E - |e^0|) \to 0$ и $|e^k|$ монотонно возрастает к E со скоростью геометрической прогрессии. Наконец,

$$\|\Delta^k\| - |e^{k-1}| = \frac{1}{\vartheta_{i_*}}(|e^k| - |e^{k-1}|) \leq \frac{|e^k| - |e^{k-1}|}{1 - \vartheta} \to 0,$$

и, так как $E \leq \|\Delta^k\|$ и $|e^{k-1}| \to E$, найдётся k со $\|\Delta^k\| \leq E + \varepsilon$. При этом $\|f - (p^0 + \cdots + p^{k-1})\|_{C(Q)} = \|\Delta^k\| \leq E + \varepsilon$. □

Замечание 10.2. Двусторонняя оценка как критерий остановки. На каждом шаге теорема Валле—Пуссена 5.1 даёт $|e^k| \leq E$ (чередование знаков Δ^{k+1} на τ^k), а по определению $E \leq \|\Delta^{k+1}\|$. Значит, величина E всегда заключена в интервале

$$|e^k| \leq E \leq \|\Delta^{k+1}\|,$$

и условие $\|\Delta^{k+1}\| - |e^k| \leq \varepsilon$ гарантирует $\|f - p\| - E \leq \varepsilon$ без знания самой величины E ([19], § 4). Это стандартный критерий останова и одновременно апостериорная оценка погрешности Δ_4 из рамки § 1.5.

Замечание 10.3. Непрерывный случай. Классический второй алгоритм Ремеза работает на всем отрезке: на каждой итерации в качестве τ^k берётся набор локальных экстремумов погрешности Δ^k на $[a, b]$. Сходимость при условии Хаара доказывается (связь константы ϑ с константой сильной единственности отмечена в [35], § 8.1), однако в наборе её доказательства нет, поэтому здесь доказан дискретный вариант, а непрерывный упомянут как замечание.

11 Сведение к линейному программированию

Сеточная задача — задача выпуклой оптимизации с кусочно-линейной целевой функцией и сводится к линейной задаче стандартным приёмом введения переменной u, мажорирующей все модули ([35], § 8.2; [39], § 1.2 и § 6.1).

Предложение 11.1. *Пусть $Q=\{t_1,\dots,t_N\}$ — конечное множество, $f,\varphi_0,\dots,\varphi_n$ — функции на Q, $A=(\varphi_k(t_j))_{\substack{j=1,\dots,N\\k=0,\dots,n}}$, $b=(f(t_j))_{j=1}^{N}$. Тогда*

$$E(f,V_n)_Q=\min\bigl\{u\in\mathbb{R}:-u\le(b-Ac)_j\le u,\ j=1,\dots,N,\ c\in\mathbb{R}^{n+1}\bigr\}.$$

Двойственная задача:

$$E(f,V_n)_Q=\max\bigl\{b^{\mathsf T}\nu:\|\nu\|_1\le1,\ A^{\mathsf T}\nu=0\bigr\}.$$

Доказательство. Прямая задача: используем тождество $\max_j|r_j|=\min\{u:-u\le r_j\le u\ \forall j\}$, применённое к остаткам $r_j=f(t_j)-\sum_k c_k\varphi_k(t_j)$: минимум $\max_j|r_j|$ по c равен минимуму u по (c,u) при ограничениях $-u\le r_j\le u$. Это задача линейного программирования с переменными $(c_0,\dots,c_n,u)\in\mathbb{R}^{n+2}$, целевой функцией u и $2N$ линейными ограничениями. Двойственная задача получается стандартным образом: множители Лагранжа $\nu_j^{\pm}\ge0$ при ограничениях $r_j\le u$ и $-r_j\le u$ объединяются в $\nu=\nu^+-\nu^-$, условие стационарности по u даёт $\sum_j(\nu_j^++\nu_j^-)=1$, то есть $\|\nu\|_1\le1$, стационарность по c — условие $A^{\mathsf T}\nu=0$, а двойственная целевая функция — $b^{\mathsf T}\nu$; сильная двойственность для задач линейного программирования даёт равенство значений. В [39] (упражнение 5.6 из § 5.6) двойственная задача выведена именно так и использована для нижних оценок чебышёвского уклонения через наименьшие квадраты. □

Замечание 11.2. Три минимакса под одним словом. (1) Чебышёвская регрессия: $\min_x\|Ax-b\|_\infty$ — задача выпуклой оптимизации, сводимая к ЛП ([39], § 1.2); в терминах вопроса 18 (линейная регрессия) это приближение в ℓ_∞-норме остатков против ℓ_2 (наименьшие квадраты) и ℓ_1. (2) Альтернанс и Ремез: работают, когда столбцы A образуют систему с условием Хаара, — аппарат этого конспекта. (3) Статистический минимакс Донохо: наихудший риск по классу функций при случайном шуме, скорость через модуль непрерывности ([57], [59]) — та же равномерная норма, но как функция потерь (вопрос 3). Практическая развилка: при ограниченном шуме $w_i\in[-\delta,\delta]$ правдоподобие постоянно на множестве $\|Ax-b\|_\infty\le\delta$, и любая его точка — оценка максимального правдоподобия, то есть ℓ_∞ — естественная норма ровно при ограниченных помехах; при гауссовом шуме она худшая из трёх. См. также оптимальное восстановление линейных функционалов (вопрос 13, численное дифференцирование и интегрирование: наилучшие квадратурные формулы для классов).

12 Равномерная плотность многочленов и скорость убывания $E_n(f)$

Замыкает картину вопрос о пределе: к чему стремится $E_n(f)$ при $n\to\infty$ и как быстро. Ответ на первый вопрос даёт теорема Стоуна — Вейерштрасса; на второй — теорема Джексона.

Теорема 12.1 (Стоуна — Вейерштрасса)**.** *Пусть B — компактное метрическое пространство, $\mathcal{A}$ — подалгебра алгебры $C(B)$, содержащая постоянные функции и разделяющая точки B (для любых $x\ne y$ существует $g\in\mathcal{A}$ с $g(x)\ne g(y)$). Тогда $\mathcal{A}$ всюду плотна в $C(B)$: для любой $f\in C(B)$ и любого $\varepsilon>0$ существует $g\in\mathcal{A}$ со $\|f-g\|_{C(B)}<\varepsilon$.*

Доказательство. Доказательство по Дьедонне (в изложении [08], гл. VI, § 1) идёт несколькими леммами.

Лемма 1 (теорема Дини). Монотонно неубывающая поточечно сходящаяся к непрерывной функции s последовательность $\{s_n\}\subset C(B)$ сходится к s равномерно. Доказательство: при заданном $\varepsilon>0$ для каждой точки $x\in B$ найдётся номер $j(x)$ со $s(x)-s_{j(x)}(x)<\varepsilon/3$; по непрерывности есть окрестность $V(x)$, в которой $|s(x')-s(x)|<\varepsilon/3$ и $|s_{j(x)}(x)-s_{j(x)}(x')|<\varepsilon/3$, так что $s(x')-s_{j(x)}(x')<\varepsilon$ для $x'\in V(x)$. Окрестности $V(x)$ покрывают компакт B; выберем конечное подпокрытие $V(x_1),\dots,V(x_r)$ и положим $j_0=\max_i j(x_i)$. Тогда для

любого $x' \in B$, скажем $x' \in V(x_i)$, и любого $n \geq j_0$ в силу монотонности $s(x') - s_n(x') \leq s(x') - s_{j(x_i)}(x') < \varepsilon$.

Лемма 2. Существует последовательность многочленов $\{P_n\}$, монотонно не убывающая на $[0,1]$ и равномерно сходящаяся к $\sqrt{\tau}$. Положим $P_1 \equiv 0$ и $P_{n+1}(\tau) = P_n(\tau) + \frac{1}{2}(\tau - P_n^2(\tau))$. По индукции $P_n(\tau) \leq \sqrt{\tau}$ и $P_{n+1} \geq P_n$ на $[0,1]$: база очевидна, а переход следует из

$$\sqrt{\tau} - P_{n+1}(\tau) = \sqrt{\tau} - P_n(\tau) - \tfrac{1}{2}(\tau - P_n^2(\tau)) = (\sqrt{\tau} - P_n(\tau))\Big(1 - \tfrac{1}{2}(\sqrt{\tau} + P_n(\tau))\Big) \geq 0,$$

так как $\sqrt{\tau} + P_n(\tau) \leq 2\sqrt{\tau} \leq 2$. Точечный предел $w(\tau)$ удовлетворяет $w = w + \frac{1}{2}(\tau - w^2)$, то есть $w(\tau) = \sqrt{\tau}$; по теореме Дини (лемма 1) сходимость равномерна.

Лемма 3. Если $\mathcal{A}$ — алгебра, содержащая постоянные функции, то $f \in \mathcal{A}$ влечёт $|f| \in \overline{\mathcal{A}}$. В самом деле, при $f \equiv 0$ это очевидно; если же $f \not\equiv 0$, лемма 2 (сходимость P_n к $\sqrt{\tau}$ имеет место на $[0,1]$) применяется к нормированной функции: последовательность $g_n = \|f\|\, P_n(f^2/\|f\|^2)$ (постоянное кратное многочлена от $f^2/\|f\|^2$; так как $\mathcal{A}$ — алгебра с единицей, $g_n \in \mathcal{A}$) равномерно сходится к $\|f\|\sqrt{f^2/\|f\|^2} = |f|$, так что $|f|$ — предельная точка $\mathcal{A}$.

Для $f, g \in C(B)$ положим $\min(f,g) = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|)$, $\max(f,g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|)$; из леммы 3 следует, что $\overline{\mathcal{A}}$ замкнута относительно операций min и max (конечных линейных комбинаций с $|\cdot|$).

Лемма 4 (интерполяция). Для любых точек $x \neq y$ и любых чисел α, β существует $g \in \mathcal{A}$ с $g(x) = \alpha$, $g(y) = \beta$. По условию разделимости найдётся $h \in \mathcal{A}$ с $h(x) \neq h(y)$; тогда $g(t) = \alpha + (\beta - \alpha)\dfrac{h(t) - h(x)}{h(y) - h(x)}$ — искомая функция (константы лежат в $\mathcal{A}$).

Лемма 5 (локальная аппроксимация снизу). Для любого $f \in C(B)$, любой точки $x \in B$ и любого $\varepsilon > 0$ существует $g_x \in \overline{\mathcal{A}}$ с $g_x(x) = f(x)$ и $g_x(y) < f(y) + \varepsilon$ для всех $y \in B$. По лемме 4 для каждого $z \in B$ найдётся $h_z \in \mathcal{A}$ с $h_z(x) = f(x)$, $h_z(z) = f(z) - \varepsilon/2$; по непрерывности существует окрестность $V(z)$, в которой $h_z(y) < f(y) + \varepsilon$. Окрестности $V(z)$ покрывают B; выберем конечное подпокрытие $V(z_1), \dots, V(z_l)$ и положим $g_x = \min(h_{z_1}, \dots, h_{z_l})$; по замечанию перед леммой $g_x \in \overline{\mathcal{A}}$, причём $g_x(x) = f(x)$ (все h_{z_i} равны $f(x)$ в точке x) и $g_x(y) < f(y) + \varepsilon$ всюду.

Доказательство теоремы. Зафиксируем $f \in C(B)$ и $\varepsilon > 0$. Для каждой точки $x \in B$ по лемме 5 найдётся $g_x \in \overline{\mathcal{A}}$ с $g_x(x) = f(x)$ и $g_x < f + \varepsilon$ всюду; тогда найдётся окрестность $U(x)$, в которой $g_x(y) > f(y) - \varepsilon$ (по непрерывности). Выберем конечное подпокрытие $U(x_1), \dots, U(x_r)$ и положим $g = \max(g_{x_1}, \dots, g_{x_r}) \in \overline{\mathcal{A}}$. Для любой точки $y \in B$, скажем $y \in U(x_j)$, имеем

$$f(y) - \varepsilon < g_{x_j}(y) \leq g(y) < f(y) + \varepsilon,$$

то есть $\|f - g\| < \varepsilon$ и $g \in \overline{\mathcal{A}}$. □

Следствие 12.2 (Вейерштрасс)**.** *Для любой $f \in C[a,b]$ выполнено $E_n(f) \to 0$ при $n \to \infty$; более того, многомерные многочлены всюду плотны в $C(B)$ для всякого компакта $B \subset \mathbb{R}^m$ (теорема 1.8 [08]), а тригонометрические многочлены всюду плотны в пространстве 2π-периодических непрерывных функций (теорема 1.9 [08]). Все три утверждения — частные случаи теоремы Стоуна 12.1: соответствующие алгебры содержат константы и разделяют точки.*

Скорость убывания $E_n(f)$ описывается через модуль непрерывности $\omega(\tau, f)$ (см. обозначения). Доказательств в наборе нет, поэтому теорема приводится с атрибуцией по [19] (§ 3, со ссылками на внешние источники).

Теорема 12.3 (Джексона)**.** *Для любой $f \in C[a,b]$ и любого $n = 1, 2, \ldots$*

$$E_n(f) \le 2\,\omega\!\left(\frac{b-a}{n+1},\, f\right).$$

Если $f \in C^r[a,b]$, то

$$E_n(f) \le \frac{K_r}{n^r}\,\omega\!\left(\frac{b-a}{n+1},\, f^{(r)}\right),$$

где K_r зависит только от r; в частности, для функции f с условием Липшица с константой L ($|f(x)-f(y)| \le L|x-y|$) имеем $E_n(f) \le 2L(b-a)/(n+1)$.

Для сравнения: наилучшее приближение функции $|x|$ на $[-1,1]$ многочленами степени n имеет точный порядок n^{-1} (это видно и на разобранных ниже частных случаях, и на численном примере в `examples.ipynb`), и теорема Джексона с оценкой $\omega(\tau, |x|) = \tau$ даёт правильный порядок.

13 Разобранные задачи

Задача 13.1. Случаи $n = 0$ и $n = 1$: геометрическое построение наилучшего многочлена ([19], § 3).

Решение. Пусть $n = 0$: приближаем $f \in C[a,b]$ константами $p(x) \equiv c$. Тогда $\|f - c\| = \max\{|c - \min f|, |c - \max f|\}$ минимально при $c = \frac{1}{2}(\min f + \max f)$, причём $E_0(f) = \frac{1}{2}(\max f - \min f)$; если $f(x_1) = \min f$, $f(x_2) = \max f$, то для уклонения $\Delta = f - p^*$ выполнено $\Delta(x_1) = -\Delta(x_2) = \pm\|\Delta\|$ — альтернанс из двух точек согласно теореме 6.1 при $n = 0$. Пусть $n = 1$ и f выпукла (или вогнута) на $[a,b]$: тогда наилучшая прямая $p_1^*(x) = a_0^* + a_1^* x$ имеет наклон $a_1^* = (f(b) - f(a))/(b-a)$ (наклон хорды; для выпуклой f прямая с таким наклоном касается графика снизу), а $a_0^* = \frac{1}{2}\big(\max(f - a_1^* x) + \min(f - a_1^* x)\big)$; существуют три точки $x_1 < x_2 < x_3$ с $\Delta(x_1) = -\Delta(x_2) = \Delta(x_3) = \pm\|\Delta\|$ — альтернанс из трёх точек. Геометрически: наилучшая прямая для выпуклой функции — средняя линия между параллельными опорными прямыми наименьшего наклона, касающимися графика (рис. 4–6 [19]).

Задача 13.2. Наилучшее приближение $f(x) = |x|$ многочленами первой степени на сетке $Q = \{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\}$ ([19], § 4; [35], § 8.1).

Решение. Начнём с $\tau^0 = \{-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\}$, $p^{(0)} \equiv 0$. Здесь и далее в разборе — обозначения [19]: система на шаге k решается на прежнем референсе τ^{k-1}, и величина e_k совпадает с e^{k-1} теоремы о сходимости алгоритма ($e_1 = e^0$, $e_2 = e^1$, $e_3 = e^2$), а накопленный многочлен $p^{(k)} = p^0 + \cdots + p^{k-1}$. Решая систему $\Delta^{k-1}(t_j) - \bar{p}^{(k)}(t_j) = (-1)^j e_k$ (шаги подробно воспроизведены в `examples.ipynb`, пример 1):

1. $\bar{p}^{(1)} = \frac{1}{4}$, $\tau^1 = \{-\frac{1}{2}, 0, 1\}$, $|e_1| = \frac{1}{4}$;
2. $\bar{p}^{(2)}$: после присоединения точки $t_* = -1$ получаем $\tau^2 = \{-1, 0, 1\}$, накопленный многочлен $p^{(2)} = p^{(1)} + \bar{p}^{(2)} = \frac{1}{3}(x+1)$, $|e_2| = \frac{1}{3}$;
3. $\tau^3 = \{-1, 0, 1\}$, накопленный многочлен $p^{(3)} = \frac{1}{2}$, $|e_3| = \frac{1}{2} = \|\Delta^{(3)}\|$ — алгоритм завершён.

Величина $|e_k|$ монотонно возрастает $\frac{1}{4} \to \frac{1}{3} \to \frac{1}{2}$ и достигает $E_1(f)_Q = \frac{1}{2}$; наилучший многочлен на сетке — константа $\frac{1}{2}$, что согласуется с аналитическим ответом $p^* \equiv \frac{1}{2}$ для непрерывной задачи (альтернанс $-1, 0, 1$, $E_1(|x|) = \frac{1}{2}$). Двусторонняя оценка на каждом шаге: $|e_k| \le E_1 \le \|\Delta^{(k)}\|$; после шага 3 интервал схлопывается в точку.

Задача 13.3. Перенос условия Хаара весом и заменой переменной.

Решение. (1) Если $\Phi = \{\varphi_k\}_{k=0}^{n}$ удовлетворяет условию Хаара на Q и $\rho \in C(Q)$, $\rho(t) > 0$, то система $\{\rho\varphi_k\}_{k=0}^{n}$ также чебышёвская: из $\sum a_k \rho(t)\varphi_k(t) = 0$ следует $\sum a_k \varphi_k(t) = 0$, так что нетривиальный полином по новой системе имеет те же нули, что нетривиальный по старой ([19], с. 12, пример 5). Тем самым задача с весовой нормой $\|f\|_\rho = \max \rho(t)|f(t)|$ сводится к обычной заменой $f \to \rho f$, $\varphi_k \to \rho\varphi_k$. (2) Если $t = t(s)$ — непрерывно дифференцируемая строго монотонная замена переменной на $[a, b]$, то система $\{\varphi_k(t(s))\}$ чебышёвская на прообразе Q вместе с Φ на $t(Q)$: число нулей при замене переменной не меняется. Пример: $\{1, \cos\theta, \sin\theta, \dots, \cos n\theta, \sin n\theta\}$ на $\theta \in [0, 2\pi)$ — чебышёвская система, переход $\theta = \arccos x$ связывает её с алгебраическими многочленами (вопрос 11, многочлены Чебышёва I рода).

14 Вопросы, которые стоит ожидать

- Сформулируйте и докажите альтернансный критерий Чебышёва. Чем альтернанс отличается от экстремального свойства многочленов Чебышёва? (Частный случай $f = x^n$ против критерия для произвольной f; число точек $n + 1$ против $n + 2$.)
- Что даёт условие Хаара? Сформулируйте и докажите теорему Хаара. Приведите пример неединственности без условия Хаара ($f = x$, $\operatorname{lin}\{1, x^2\}$).
- Почему нельзя просто взять интерполяцию в чебышёвских узлах вместо наилучшего многочлена? (Оценка $\|f - L_n f\| \le (1 + \Lambda_n) E_n(f)$: интерполянт проигрывает наилучшему в $1 + \Lambda_n$ раз, см. вопрос 11; интерполяция в узлах T_{n+1} реализует лишь один шаг обменного алгоритма.)
- Как оценить погрешность приближения, не зная точного значения $E_n(f)$? (Двусторонняя оценка Валле—Пуссена $|e^k| \le E_n(f) \le \|\Delta^{k+1}\|$ на шагах Ремеза.)
- Что происходит с единственностью и устойчивостью при переходе к функциям двух переменных? (Теорема Мерхьюбера; переход к сетке и ЛП.)
- Какова скорость убывания $E_n(f)$ для $f \in C^r$? (Теорема Джексона; сравнение с примером $|x|$.)
- Где в математическом моделировании возникает равномерная норма как функция потерь? (Чебышёвская регрессия при ограниченном шуме; минимакс Донохо; оптимальное восстановление функционалов — квадратурные формулы, вопрос 13.)

15 Источники

[35] (Бердышев, Петрак) — основной источник доказательств: существование (§ 2.1), критерий Колмогорова, теоремы Чебышёва и Валле—Пуссена, теорема Хаара, сильная единственность (§ 5), непрерывность метрической проекции и пример Стечкина (§ 2.3), алгоритм Валле—Пуссена—Ремеза на сетке с доказательством сходимости и сведение к ЛП (§ 8), рамка полной погрешности и прикладные задачи сжатия численной информации (гл. I § 1.5, гл. III).

[08] (Коллатц, Крабс) — профильная рамка: обобщение Валле—Пуссена (теорема 7.1, гл. II, § 7), альтернансный критерий в нелинейной постановке и замечание о многомерном случае (гл. II, § 7), теоремы Стоуна и Вейерштрасса с доказательствами (гл. VI, § 1), существование (теорема 3.3, гл. II, § 3), задачи с решениями (приложение, § 5).

[19] (Бердышев, Субботин) — формулировки и разобранные примеры: условие Хаара и теорема Хаара (с. 12), случаи $n = 0, 1$ (с. 18–19), теоремы Чебышёва и Валле—Пуссена (с. 19–20), теорема Джексона с атрибуцией (с. 17–18), алгоритм подъёма с доказательством монотонности и пример $|x|$ (с. 23–25).

[39] (Boyd, Vandenberghe) — чебышёвская (минимаксная) регрессия как задача выпуклой оптимизации: сведение к ЛП (§ 1.2, § 6.1) и двойственная задача (§ 5.6, упражнение 5.6).

[31] — атрибуции: задача Стечкина о наилучших операторах (мост к вопросу 13), непрерывность метрической проекции (Бердышев), обзор экстремальных свойств сплайнов (Корнейчук).

[57], [59] (Донохо) — минимаксная теория оценивания через оптимальное восстановление: равномерная норма как функция потерь.